

Exercice d'optimisation du bénéfice d'une production

Énoncé

Une entreprise fabrique trois produits : **A**, **B** et **C**.

On note :

x : quantité produite du produit A, y : quantité produite du produit B, z : quantité produite

Les quantités sont considérées comme continues, par exemple en dizaines d'unités.

L'entreprise vend ses produits aux prix suivants :

Produit	A	B	C
Prix de vente unitaire	120	150	110

Les coûts variables de production sont :

Produit	A	B	C
Coût variable unitaire	40	50	30

À ces coûts s'ajoutent :

- un coût fixe de production de 500 ;
- un coût de surcharge lié à la quantité produite : $2x^2$, $3y^2$ et $1,5z^2$;
- des coûts d'interaction entre les productions : xy , $0,5xz$ et yz .

Travail demandé

1. Construire la fonction recette $R(x, y, z)$.
2. Construire la fonction dépense $D(x, y, z)$.
3. En déduire la fonction bénéfice :

$$B(x, y, z) = R(x, y, z) - D(x, y, z).$$

4. Calculer le gradient de B .

5. Calculer la matrice hessienne de B .
6. Résoudre directement le problème d'optimisation en cherchant les points critiques.
7. Vérifier, à l'aide de la hessienne, si le point obtenu correspond à un maximum ou à un minimum.
8. Appliquer ensuite une méthode numérique à partir du point de départ :

$$X_0 = (10, 10, 10)$$